10 Geometrická optika

pátek 20. ledna 2023 16:02

10 Základy geometrické optiky

10.1 Úvod do geometrické optiky

10.1.1 Eikonálová rovnice

- popisuje šíření světla pomocí paprsků
  - => limitní případ vlnové optiky pro $\lambda \to 0$
- umožňuje světelné pole popsat $\vec{E} = \vec{E}(\vec{r}, t)$
  - -> komplexní symbolika - speciální případ HRV

náběh fáze šířením $e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$, kde

$$\vec{k}\cdot\vec{r} = k\vec{s}\cdot\vec{r} = k_0 n\vec{s}\cdot\vec{r} = k_0 d$$

d ... optická dráha

-> uvažujme nehomogenní prostředí, tedy $n = n(\vec{r})$ a $\varepsilon = \varepsilon(\vec{r})$

=> uvažujme HV s obecnějším prostorovým charakterem:

$$\tilde{\vec{E}}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0(\vec{r})\, e^{-i\omega t}\, e^{i k_0 S(\vec{r})},$$

kde $\vec{E}_0(\vec{r})$ je amplituda pole, která se mění "pomalu" na vzdálenosti odpovídající vlnové délce

a $S(\vec{r})$ je eikonál

-> anal. $\tilde{\vec{H}}(\vec{r}, t) = \vec{H}_0(\vec{r})\, e^{-i\omega t}\, e^{i k_0 S(\vec{r})}$

- předpokládejme, že $\vec{H}_0, \vec{E}_0$ jsou reál

-> za určitého přiblížení lze odvodit diferenciální rovnici pro eikonál, v níž nebudou vystupovat amplitudy => popisuji šíření bez ohledu na intenzitu, uvažuje $\vec{j} = \vec{0}$:

$$\nabla \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = 0 \qquad \nabla \times \vec{H} = -\frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

$$\vec{D}(\vec{r},t) = \varepsilon(\vec{r})\, \vec{E}(\vec{r},t) \qquad \vec{B}(\vec{r},t) = \mu\, \vec{H}(\vec{r},t)$$

$$\nabla \times (\varphi \vec{a}) = (\nabla \varphi) \times \vec{a} + \varphi\, \nabla \times \vec{a}$$

$$(\nabla \times \vec{H}_0)\, e^{ik_0 S} + ik_0 (\nabla S \times \vec{H}_0)\, e^{ik_0 S} + i\omega\varepsilon \vec{E}_0\, e^{ik_0 S} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{1}{k_0} \nabla \times \vec{H}_0 + i(\nabla S \times \vec{H}_0) + ic_0 \varepsilon \vec{E}_0 = 0$$

pro $\lambda \to 0$ je $k_0 \to \infty$ a první člen vypadne, pokud je změna amplitudy na vzdálenostech odpovídající vlnové délce zanedbatelná!

$$\Rightarrow \quad \nabla S \times \vec{H}_0 + c_0 \varepsilon \vec{E}_0 = 0$$

anal. (

$$\nabla S \times \vec{E}_0 - c_0 \mu \vec{H}_0 = 0$$

$$\Rightarrow \quad \vec{H}_0 = \frac{1}{c_0 \mu} \nabla S \times \vec{E}_0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla S \times \left(\frac{1}{c_0 \mu} \nabla S \times \vec{E}_0 \right) + c_0 \varepsilon \vec{E}_0 = 0$$

bac-cab (

$$\nabla S (\nabla S \cdot \vec{E}_0) - \vec{E}_0 (\nabla S \cdot \nabla S) + c_0^2 \varepsilon \mu \vec{E}_0 = 0$$

ale $\vec{E}_0 = -\frac{1}{c_0 \varepsilon} \nabla S \times \vec{H}_0 \Rightarrow \nabla S \cdot \vec{E}_0 = 0$

$$\Rightarrow \quad \left((\nabla S)^2 - c_0^2 \varepsilon \mu \right) \vec{E}_0 = 0$$

=> $$(\nabla S)^2 = c_0^2 \varepsilon \mu = n^2$$

=> $$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial y}\right)^2 + \left(\frac{\partial S}{\partial z}\right)^2 = n^2(x,y,z)$$

=> geometrické místo bodů $S(\vec{r}) = \text{konst.}$ určují vlnoplochu ve smyslu geometrické optiky

=> paprsek lze vnímat jako normálu k vlnoploše:

$$\vec{s} = \frac{\nabla S}{n}$$ jednotkový paprskový vektor

=> amplitudové vektory $\vec{E}_0$ a $\vec{H}_0$ jsou kolmé na směr paprsku a tedy i navzájem

=> odpovídá případu rovinné vlny

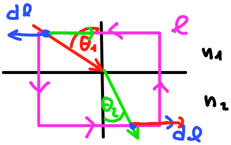
=> v geometrické optice má světlo lokálně charakter rovinné vlny

3.1.2 Zákon lomu pro paprsky

- vlastnosti $n\vec{s}$:
  - zjevně $\nabla \times (n\vec{s}) = \nabla \times \nabla S \equiv 0$

=> $\oint_\ell n\vec{s} \cdot d\vec{\ell} = 0$ Lagrangeův invariant

=> lze odvodit zákon lomu



pak platí

$$\oint_\ell n\vec{s} \cdot d\vec{l} = 0$$

$$= -n_1 \sin\theta_1 + n_2 \sin\theta_2$$

=> $n_1 \sin\theta_1 = n_2 \sin\theta_2$

10.1.3 Intenzita světla v geometrické optice

- $I = \| \langle \vec{S} \rangle_t \| = \| \langle \vec{E} \times \vec{H} \rangle_t \|$

$$\langle \vec{S} \rangle_t = \frac{1}{2} \vec{E_0} \times \vec{H_0} = \frac{1}{2} \vec{E_0} \times \left(\frac{\nabla S \times \vec{E_0}}{c_0 \mu} \right) \xrightarrow{\text{bac-cab}}$$

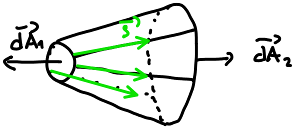
$$= \frac{1}{2} \frac{1}{c_0 \mu} E_0^2 \nabla S = \frac{1}{2} \frac{n}{c_0 \mu} E_0^2 \vec{s}$$

$$= c \langle w \rangle \vec{s}$$

↖ střední hustota energie EM pole

=> shodné s intenzitou rovinné vlny

- z Poyntingovy věty pro časově neproměnnou hustotu energie plyne: $\oiint_A \vec{S} \cdot d\vec{A} = 0$, použijme na situaci:



=> po provedení středování získáme

$A_1 I_1 = A_2 I_2$ zákon změny intenzity pro geometrickou optiku

10.1.4 Paprsková rovnice

- bod paprsku má polohový vektor $\vec{r}$, při posunutí o délku ds se změní o:

$$d\vec{r} = ds\,\vec{s}$$

$$\Rightarrow \quad \frac{d\vec{r}}{ds} = \vec{s} \qquad \Big|\cdot n \;\Big/\; \frac{d}{ds}$$

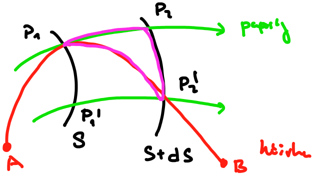
$$\Rightarrow \quad \frac{d}{ds}\left(n\frac{d\vec{r}}{ds}\right) = \nabla n \qquad \text{paprsková rovnice}$$

→ pro prostředí s konstantním indexem lomu, tj $\nabla n = 0$ získáme řešení:

$$\vec{r} = \vec{a}\,s + \vec{b} \quad \rightarrow \quad \text{přímka}$$

10.1.5 Fermatův princip

= východisko geometrické optiky



$AP_1P_2'B$ libovolná křivka

dvě blízké plochy konstantního eikonálu S a $S+dS$,

podle Lagrangeova invariantu $\oint n\vec{s}\cdot d\vec{l} = 0$,

počítejme cirkulaci na křivce $P_1P_2'P_2P_1$, pak

$$(n\vec{s}\cdot d\vec{l})_{P_1P_2'} + \underbrace{(n\vec{s}\cdot d\vec{l})_{P_2'P_2}}_{\substack{=0\\ \vec{s}\text{ je kolmý}\\ \text{k ploše}\\ \text{konstantního}\\ \text{eikonálu}}} + \underbrace{(n\vec{s}\cdot d\vec{l})_{P_2P_1}}_{\substack{\text{záporný}\\ \rightarrow\text{ jde}\\ \text{proti}\\ \text{paprsku}}} = 0$$

Pro optickou délku úseku křivky P_1P_2' zřejmě:

$$(n\,dl)_{P_1P_2'} \geq (n\,dl\cos\alpha)_{P_1P_2'} \quad \text{pro libovolné } \alpha$$

Je-li α úhel mezi $\vec{dl}$ a $\vec{s}$, pak zjevně:

$$(n\,dl\cos\alpha)_{P_1P_2'} = (\vec{n}\cdot\vec{dl})_{P_1P_2'}$$

=> $$(n\,dl)_{P_1P_2'} \geq (n\,dl)_{P_1P_2} = (n\,dl)_{P_1'P_2'}$$

=> délka optické dráhy po úse úseku libovolné křivky je vždy větší než délka optické dráhy po odpovídajícím úseku paprsku

-> aplikace na další úseky AB

=> optická dráha po libovolné křivce AB je větší nebo rovna optické dráze po paprsku:

$$\int_{\text{libovolná křivka}} n\,dl \geq \int_{\text{paprsek}} n\,dl$$

=> jelikož čas je podíl optické dráhy a rychlosti světla ve vakuu

=> světlo se mezi dvěma body šíří tak, aby byla doba jeho šíření co nejkratší

=> optická dráha mezi dvěma body, kterými prochází světelný paprsek, je extrémní

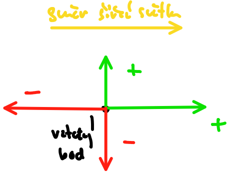
10.2 Geometrická optika sférických ploch

- metoda sledování paprsků – z jednotlivých bodů předmětu necháme vystoupit vyslané paprsky pod různými směry a necháme je lámat a odrážet na jednotlivých optických rozhraních

- ideální zobrazení = každému bodu předmětového prostoru odpovídá právě jeden bod prostoru obrazového, stejně tak každé úsečce a rovině, obraz vytvořený v rovině kolmé k ose soustavy je geometricky podobný předmětu
- paraxiální aproximace = paprsky šířící se osově symetrickou soustavou svírají malé úhly s optickou osou

10.2.1 Znaménková konvence

- zavedeme vzdálenosti a úhly jako orientované veličiny



- vztažné body:
  - hlavní plochy → body na ploše (poloměr křivosti je orientován od bodu na ploše do středu křivosti)

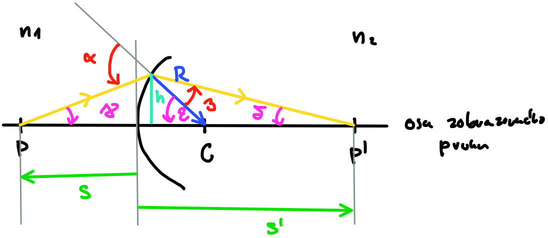
- ohniskové vzdálenosti → hlavní body (od hlavního bodu k ohniskovému bodu)
- souřadnice bodů → počátky odpovídajících souřadných systémů, obvykle hlavní body nebo ohniska

- úhly se měří od vztažného ramene k druhému rameni
  - proti směru hodinových ručiček +
  - po směru hodinových ručiček −

- vztažná ramena:
  - pro úhly dopadu jsou to kolmice dopadu
  - pro úhly paprsků a poloměry křivosti paprsky a poloměry křivosti

    ⇒ od paprsku k optické ose

10.2.2 Abbeův invariant



$$180 - (-\gamma + \varepsilon) = 180 - \alpha \Rightarrow \alpha = -\gamma + \varepsilon$$

$$180 - \varepsilon = 180 - (\beta + \delta) \Rightarrow \varepsilon = \beta + \delta$$

h je tak malé, že lze použít paraxiální aproximaci:

$$\gamma \approx \operatorname{tg}\gamma \approx \frac{h}{s}$$

$$\delta \approx \operatorname{tg}\delta \approx \frac{h}{s'}$$

$$\varepsilon \approx \sin\varepsilon = \frac{h}{R}$$

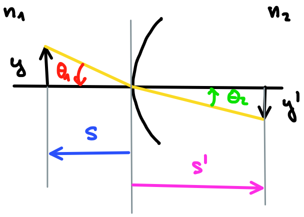
zákon lomu v paraxiální aproximaci $n_1\alpha \approx n_2\beta$

$$\Rightarrow \quad n_1\left(\frac{h}{R}-\frac{h}{s}\right) = n_2\left(\frac{h}{R}-\frac{h}{s'}\right)$$

$$\Rightarrow \quad n_1\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{s}\right) = n_2\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{s'}\right)$$ Abbeův invariant

⇒ všechny paprsky vycházející pod libovolným úhlem z bodu P ležícího na ose dopadnou do jednoho bodu P' na ose

- Jak se zobrazí bod mimo osu?



ze zákona lomu:

$$n_1\theta_1 = n_2\theta_2$$

zjevně $\theta_1 \approx \frac{y}{-s}$ $\quad \theta_2 \approx \frac{-y'}{s'}$

$$\Rightarrow \quad \beta_0 = \frac{y'}{y} = \frac{\theta_2 s'}{\theta_1 s} = \frac{n_1}{n_2}\,\frac{s'}{s}$$ příčné zvětšení

10.2.3 Kardinální body optické soustavy

Kardinální body = ohniskové, hlavní a uzlové body

- Hlavní body - navzájem sdružené (vzor - obraz) H, H', průsečíky předmětové a obrazové hlavní roviny, tj. roviny kolmé k optické ose, jsou navzájem sdružené, příčné zvětšení je rovno jedné ($\beta_0 = 1$)
  - → pro kulovou lámavou plochu jsou to body ležící na optickém vrcholu (v parax. aprox. lze kulovou plochu aprox. rovinou)
    - ⇒ H, H' leží ve vrcholu lámavé plochy

- Ohniskové body - předmětový F a obrazový F' nejsou navzájem sdružené body, průsečíky ohniskových rovin s optickou osou
  - → předmětová ohnisková rovina = její body se zobrazí do nekonečna
  - → obrazová ohnisková rovina = na její body se zobrazují body ležící v ("mínus") nekonečnu

→ pro kulovou lámavou plochu z Abbeova inv.:

$$n_1\left(\frac{1}{s}-\frac{1}{R}\right)=n_2\left(\frac{1}{s'}-\frac{1}{R}\right)$$

⇒ pro s_F: $s' \to \infty$ ⇒ $\frac{1}{s_F}=\frac{1}{R}\left(1-\frac{n_2}{n_1}\right)$

pro $s'_{F'}$: $s \to \infty$ $\Rightarrow$ $\frac{1}{s'_{F'}} = \frac{1}{R}\left(1-\frac{n_1}{n_2}\right)$

- Uzlové body – N, N' jsou sdružené body, pro něž je úhlové zvětšení rovno 1

Ohniskové vzdálenosti:

$f = s_F - s_H$ $\qquad$ $f' = s'_{F'} - s'_{H'}$

→ pro lom na kulové ploše je $s_H = s'_{H'} = 0$

a tedy

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{R}\left(1-\frac{n_2}{n_1}\right) \qquad \frac{1}{f'} = \frac{1}{R}\left(1-\frac{n_1}{n_2}\right)$$

$$\Rightarrow \frac{f'}{f} = -\frac{n_2}{n_1}$$

10.2.4 Zobrazovací rovnice

⇒ přepsáním Abbeova invariantu :

$$\frac{f}{s} + \frac{f'}{s'} = 1$$

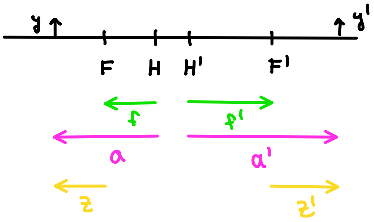
→ v případě kulové lámavé plochy platí

$s' = a'$, $s = a$

- s, s' jsou měřeny od vrcholu lámavé plochy
- a, a' jsou měřeny od hlavních bodů

$\Rightarrow$ $\frac{f}{a} + \frac{f'}{a'} = 1$ Gaussův tvar zobrazovací rovnice

$$\Rightarrow \quad \beta_0 = \frac{y'}{y} = \frac{n_1}{n_2}\frac{s'}{s} = \frac{n_1}{n_2}\frac{a'}{a}$$



$$\Rightarrow \quad f + z = a \qquad f' + z' = a'$$

$$\Rightarrow \quad \frac{f}{a} + \frac{f'}{a'} = 1 = \frac{f}{f+z} + \frac{f'}{f'+z'} =$$

$$ff' + \cancel{fz'} + \cancel{ff'} + \cancel{f'z} = \cancel{ff'} + \cancel{fz'} + \cancel{f'z} + zz'$$

$$\Rightarrow \quad ff' = zz' \quad \Rightarrow \quad \beta_0 = \frac{Y'}{Y} = \frac{n_1}{n_2}\frac{z'+f'}{z+f} = -\frac{z'}{f'} = -\frac{f}{z}$$

= Newtonova zobrazovací rovnice

10.2.5 Zrcadlové plochy

- po odrazu se mění směr šíření světla

$\Rightarrow$ můžeme použít vystavěný formalismus, položíme-li formálně $n_1 = -n_2$

$$\Rightarrow \quad s_F = f = \frac{R}{2} \qquad s'_{F'} = f' = \frac{R}{2}$$

=> $f = f'$ $\qquad \frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} = \frac{2}{R}$

=> $\beta_0 = \frac{y'}{y} = -\frac{a'}{a}$

vypuklé (konvexní) $R > 0$, $a < 0 \Rightarrow a' > 0$

=> obraz vzniká za zrcadlem a je virtuální

duté (konkávní) $R < 0$

$|a| > \left|\frac{R}{2}\right| \Rightarrow a' < 0$ a $\beta_0 < 0$

=> reálný převrácený obraz

$|a| < \left|\frac{R}{2}\right| \Rightarrow a' > 0$ a $\beta_0 > 0$

=> virtuální vzpřímený obraz

- zajišťuje ideální zobrazení pouze v paraxiální aproximaci

=> v obecném případě dochází k vadám

10.2.6 Zvětšení při optickém zobrazení

Příčné zvětšení v paraxiální aproximaci

$$\beta_0 = \frac{Y'}{Y} = -\frac{Z'}{f'} \quad \text{resp.} \quad \beta_0 = \frac{y'}{y} = -\frac{f}{f'}\frac{a'}{a}$$

Úhlové zvětšení

- úhly α, α' jsou úhly, které svírá paprsek s osou z:

$$\gamma_0 = \frac{\mathrm{tg}\,\alpha'}{\mathrm{tg}\,\alpha} = \frac{f}{Z'} \quad \text{resp.} \quad \gamma_0 = \frac{\mathrm{tg}\,\alpha'}{\mathrm{tg}\,\alpha} = \frac{a}{a'}$$

$\Rightarrow$ uzlové body jsou určeny podmínkou $\gamma_0 = 1$

- pokud $n_1 = n_2$, pak uzlové a hlavní body splývají!

Podélné zvětšení

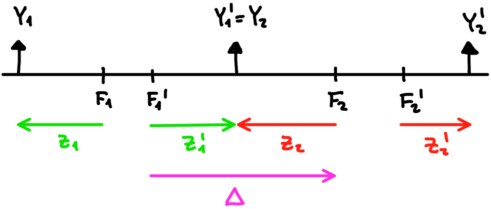
$\alpha_0 = \frac{dz'}{dz}$, diferencováním rovnice $zz' = ff'$ dostaneme

$$\Rightarrow \frac{dz'}{dz} = -\frac{z'}{z} = -\frac{f'}{f}\beta_0^2$$

z výše uvedených vztahů pak $\alpha_0 \gamma_0 = \beta_0$

- pokud $f = -f'$, pak $\gamma_0 = \frac{1}{\beta_0}$ a $\alpha_0 = \beta_0^2$

10.2.7 Kombinace dvou zobrazení



- např. lom na dvou po sobě následujících kulových plochách
- prvky jsou umístěny tak, aby jejich optické osy splývaly
- vzdálenost mezi oběma prvky vyjadřuje optický interval Δ:

$$\Delta = z_1' - z_2$$

a platí zobrazovací vztahy:

$$z_1 z_1' = f_1 f_1' \quad , \quad z_2 z_2' = f_2 f_2'$$

$$\Rightarrow \quad z_2 = \frac{f_1 f_1'}{z_1} - \Delta \quad \Rightarrow \quad z_2' = \frac{f_2 f_2'}{\frac{f_1 f_1'}{z_1} - \Delta}$$

pro získání souřadnice obrazového ohniska uvažujeme $z_1 \to \infty$ a získáme:

$$z_{2F'}' = -\frac{f_2 f_2'}{\Delta}$$

→ lze získat z Newtonova vztahu uvážením $z_2 = -\Delta$

analogicky pro $z_2' \to \infty$ získáme

$$z_{1F} = \frac{f_1 f_1'}{\Delta}$$

→ také lze získat anal.

⇒ umíme polohu hlavních bodů, pro příčné zvětšení platí:

$$\frac{Y_2'}{Y_1} = \frac{Y_2'}{Y_2} \,//\, \frac{Y_1'}{Y_1} = \frac{z_1'}{f_1'}\,\frac{z_2'}{f_2'} = \frac{f_2 f_2' \frac{f_1 f_1'}{z_1}}{f_1' f_2' \left(\frac{f_1 f_1'}{z_1} - \Delta\right)}$$

pro hlavní body pak musí platit $\frac{Y_2'}{Y_1} = 1$,

z čehož získáme polohu předmětového hlavního bodu.

$$1 = \frac{f_2 f_1}{f_1 f_1' - \Delta z_{1H}} \quad \Rightarrow \quad z_{1H} = \frac{f_1 f_1' - f_2 f_1}{\Delta}$$

pro obrazový hlavní bod pak:

$$1 = \frac{z_1'}{f_1'}\,\frac{z_2'}{f_2'} = \frac{(\Delta + z_2) z_2'}{f_1' f_2'} = \frac{\left(\Delta + \frac{f_2 f_2'}{z_2'}\right) z_2'}{f_1' f_2'}$$

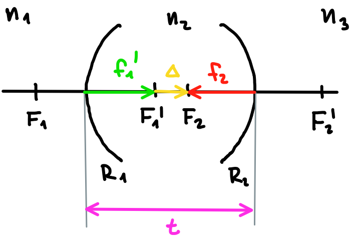
$$\Rightarrow \qquad z'_{2H'} = \frac{f_1' f_2' - f_2 f_2'}{\Delta}$$

Pro ohniskové vzdálenosti pak :

$$f = z_{1F} - z_{1H} \qquad f' = z'_{2F'} - z'_{2H'}$$

$$\Rightarrow \qquad f = \frac{f_2 f_1}{\Delta} \qquad f' = -\frac{f_1' f_2'}{\Delta}$$

10.2.8 Optická čočka



= zobrazovací povrch tvořený kombinací dvou sférických lámavých ploch

- nejčastější skleněná čočka umístěná ve vzduchu

-> obecně 2 lámavé plochy s poloměry R_1 a R_2, které oddělují prostředí s indexy lomu n_1, n_2, n_3

-> tloušťka t je kladná vzdálenost vrcholů obou ploch, platí

$$t = f_1' + \Delta - f_2$$

-> pro ohniskové vzdálenosti platí :

$$f_1 = R_1 \frac{n_1}{n_1 - n_2} \qquad f_2 = R_2 \frac{n_2}{n_2 - n_3}$$

$$f_1' = R_1 \frac{n_2}{n_2 - n_1} \qquad f_2' = R_2 \frac{n_3}{n_3 - n_2}$$

dosazením do vztahu pro ohniskovou vzdálenost složeného zobrazení dostaneme pro $n_1 = n_3$:

$$\Delta = t + f_2 - f_1'$$

$$= t + \frac{R_2 n_2}{n_2 - n_1} - \frac{R_1 n_2}{n_2 - n_1}$$

$$= t + \frac{n_2 (R_2 - R_1)}{n_2 - n_1}$$

$$\Rightarrow \quad f = \frac{f_1 f_2}{\Delta} = \frac{R_1 R_2 \, n_1 n_2}{\left[(n_2 - n_1) t + n_2 (R_2 - R_1)\right] (n_1 - n_2)}$$

$$f' = -f$$

pro $n_2 = n$ a $n_1 = 1$

$$f' = \frac{R_1 R_2 \, n}{(n-1)\left[(n-1) t + n (R_2 - R_1)\right]}$$

⇒ pokud je tloušťka čočky zanedbatelná, mluvíme o tzv. tenké čočce, tedy $t \to 0$ a:

$$f' = \frac{(n_2 - n_1)}{n_1} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$ rovnice výrobců čoček

→ velmi často používaná aproximace

→ v praxi se "síla" čoči uvádí pomocí optické mohutnosti

$P = \frac{n_1}{f'}$ -> jednotka D ... dioptrie

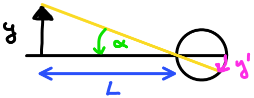
použitím znaménkové konvence výše:

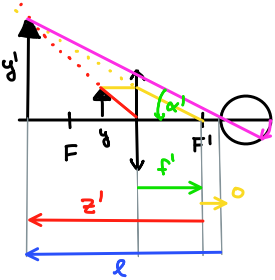
- spojná čočka: $P > 0$
- rozptylná čočka: $P < 0$

10.3 Vybrané zobrazovací přístroje

10.3.1 Lupa

= nejjednodušší optické zařízení





- spojná soustava, nejčastěji jedna spojná čočka

- zvětšení $\Gamma := \frac{\alpha'}{\alpha}$, kde α je úhel, pod kterým předmět vidíme z konvenční zrakové vzdálenosti $L = 25$ cm

$$\Rightarrow \quad \alpha = -\frac{y}{L} \qquad \alpha' = -\frac{y'}{l}$$

- předmět umístíme mezi lupu a její předmětové ohnisko

$\Rightarrow$ vidíme virtuální vzpřímený obraz

přičemž $\frac{y'}{y} = -\frac{z'}{f'} = -\frac{l+o}{f'}$

$$\Rightarrow \quad \Gamma = \frac{y'}{y}\frac{L}{l} = -\frac{l+o}{f'}\frac{L}{l} = -\frac{L}{f'}\left(1+\frac{o}{l}\right)$$

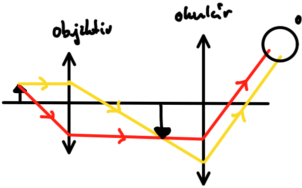
- rozeznáváme dva důležité případy
  - -> do oka vstupují paprsky rovnoběžné

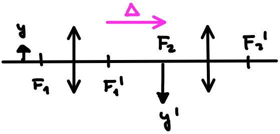
    tj. $l \to \infty$ => $\Gamma_\infty = -\frac{L}{f'}$
  - -> lupu máme hned u oka a předmět umístíme tak, aby virtuální předmět vznikl v konvenční zrakové vzdálenosti: tj. $0 \to -f'$ $\quad l \to L$

    $$\Rightarrow \Gamma_L = -\frac{L}{f'}\left(1-\frac{f'}{L}\right) = -\frac{L}{f'}+1 = \Gamma_\infty + 1$$
- v obchodech se používá Γ_∞

10.3.2 Mikroskop

- nejjednodušší mikroskop = 2 čočky
  - objektiv = malá ohn. vzd.
  - okulár = lupa





=> předmět umístíme před F_1, ten vytvoří reálný převrácený obraz, který je pozorován okulárem jako lupou

-> pokud je mikroskop správně zaostřen, je y' v F_2

=> do oka vstupují rovnoběžné paprsky, tj. oko je neakomodované

=> zvětšovací účinek lupy odpovídá $\Gamma_\infty = -\frac{L}{f_2'}$

reálný obraz je zvětšen příčně:

$$\beta_0 = \frac{Y'}{Y} = -\frac{z_1'}{f_1'} = -\frac{\Delta}{f_1'}$$

$L = -25$ cm

=> celkové zvětšení mikroskopu $\Gamma = \frac{L}{f_2'}\frac{\Delta}{f_1'}$

- důležitý parametr mikroskopu je i rozlišení
  - konečné rozměry čočky => ne všechny paprsky vycházející z předmětu dopadnou do obrazu

-> odhad rozlišení = jedna čočka zobrazující soustavu rovnoběžných štěrbin = transmisní amplitudová difrakční mřížka

- pro jednotlivé difrakční řády $a \sin\theta = m\lambda$
- informace o periodě a je uchována v prvním řádu

=> pokud čočka propustí 0. a 1. řád, vytvoří se obraz se správnou periodou, ale detailní průběh transmisní funkce se nemusí zobrazit

-> nejmenší zobrazitelná vzdálenost -> 1. řád směřuje na okraj čočky

=> ↑ čočka ↓ předmětová vzdálenost => ↑ rozlišení

-> pokud je předmět u čočky, pak úhel 1. dif maxima $\theta \to 90^\circ$ => $a_{min} \approx \lambda$

=> není možné rozlišit detaily menší než je λ

=> úvaha platí i pro mikroskop

→ je nutné zvýšit zvětšovací úhel, pod kterým mohou paprsky vstupovat do objektivu θ_0, ale i zmenšení optické délky světla

⇒ předmětový prostor objektivu vyplníme kapalinou = imerze, pak získáme ve vztahu $\frac{\lambda}{n}$

→ vhodnější je $n \sin\theta_0 =: NA$

= numerická apertura objektivu

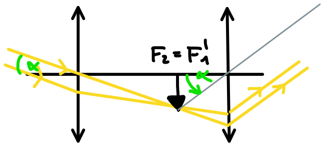
10.3.3 Teleskop

= pozorování velmi vzdálených předmětů

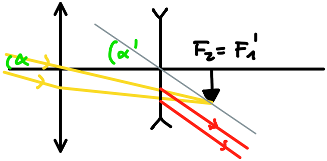
→ nutné předefinovat zvětšení (není možné porovnat v konvenční zrakové vzdálenosti)

⇒ jako úhel α bereme úhel, pod kterým předmět vidíme bez dalekohledu:

$$\alpha = -\frac{Y}{\ell} \qquad \ell \dots \text{vzdálenost pozorovatele}$$



Keplerův dalekohled



Galileiho dalekohled

- analogický k mikroskopu

→ pro velmi vzdálený předmět je prvotní obraz vytvořený objektivem v jeho obrazové ohniskové rovině, tj $\Delta \to 0$

⇒ pro velmi vzdálené předměty je zvětšení dalekohledu rovno jeho úhlovému zvětšení, tj.

$$\Gamma = -\frac{f_1'}{f_2'}$$

- Keplerův je delší než Galileiho

- rozlišení teleskopu = minimální úhel, pod kterým lze rozlišit dva bodové předměty = hvězdy
  - dva bodové nekoherentní zdroje s λ

    ⇒ difrakční obrazec odpovídající Fraunhoferově difrakci na kruhovém otvoru

  ⇒ bodu odpovídá Airyho kroužek, jehož úhlový poloměr odpovídá nulovému bodu Besselovy funkce $\gamma = 1{,}22\pi$, $\sin\theta \approx \theta$, $D = 2R$ a proto

$$\Delta\theta = 1{,}22\frac{\lambda}{D}$$ D... průměr apertury

⇒ Kdy můžeme dva body rozlišit?

→ obvykle se používá Rayleighovo kritérium

- maximum jednoho musí být v minimu druhého

→ ↑ D ⇒ ↑ rozlišení

10.3.4 Fotografický přístroj

- nejjednodušší = camera obscura
  - = díra v krabici
    - -> moc velká => kroužky se překrývají } neostré
    - -> moc malá => projevuje se difrakce
  - neužití žádného zobrazovacího prvku => nemusí se ostřit, všechny body jsou ostré, není omezena hloubka ostrosti.
- normální foťák
  - spojná zobrazovací soustava
  - mezi čočkami objektivu apertura => koriguje množství dopadajícího světla
    - → irisová clona – kalibrována ve clonových číslech, která odpovídají dvojnásobné změně osvitu
  - expozice $H = Ot$, kde O je osvětlení filmu a t je doba expozice
  - -> rozlišení omezeno zrnitostí emulze / hustotou pixelů
- hloubka ostrosti => interval, ve kterém jsou předměty přijatelně zaostřeny

10.5 Vady zobrazení = Aberace

- konečný rozměr apertury => projevuje se difrakce
- není dokonale splněna podmínka paraxiální aproximace

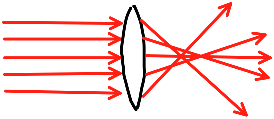
= nejpracnější!

- snahou je vady minimalizovat
  - v současnosti se používají levné objektivy, jejich vady se proměří a výsledek se korigují digitálně
- při odvození Abbeova invariantu se využilo paraxiální aproximace => první člen Taylorova rozvoje
  => započítávání dalších členů vede k odchylkám, tj nejčastěji vadnému zobrazení ≡ aberace
  -> započteme-li i členy $\sim x^3$, získáme aberace teorii třetího řádu ≡ Seidelovy aberace

10.5.1 Monochromatické aberace

- vady pozorované při zobrazení světlem o jedné vlnové délce

10.5.1 Sférická vada

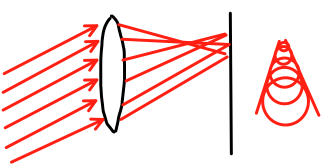


- zobrazení širokým svazkem
  => porušení paraxiální aproximace

=> paprsky se nepotkávají v jednom bodě

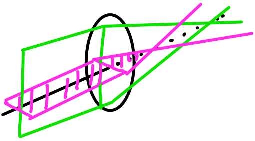
10.5.2 Koma

- široký svazek paprsků, který leží za optickou osou, tvoří po průchodu komplikované obrazce připomínající komety



10.5.3 Astigmatismus

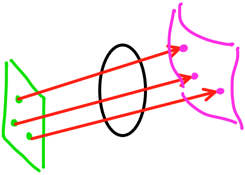
- paprsky světla dopadající ve dvou různých rovinách kolmých k optické ose se protínají ve dvou různých vzdálenostech



-> způsobeno nepravidelným zakřivením čočky

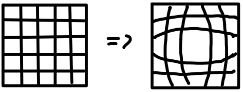
10.5.4 Zklenutí pole

- body na rovině kolmé k optické ose se zobrazují na zakřivené ploše

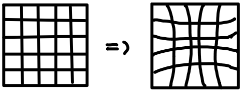


10.5.5 Zkreslení pole

- zvětšení je rozdílné pro okrajové body a body nacházející se ve středu



soudkovité



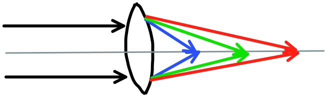
poduškovité

10.5.2 Chromatické vady

= způsobeny tím, že parametry optických zobrazovacích elementů závisí na vlnové délce

-> závislost ohniskové délky čočky díky disperzi indexu lomu materiálu

=> poloha ohnisek je různá pro různé vlnové délky



-> je nutné ji minimalizovat v okolí jisté vlnové délky

např. kombinací dvou čoček - spojné a rozptylné umístěných těsně za sebou - achromatický dublet